

**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA
INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS
BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES



UPLA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

**ASIGNATURA:
BASE DE DATOS 2**

**TEMA:
"Cuestionario de los 9 capítulos del libro"**

DOCENTE : Raul Enrique Fernández Bejarano

ESTUDIANTE : Cuba Villanueva Javier

CICLO : 5to

Huancayo – 2026

Capítulo 1: Conceptos de base de datos de SQL Azure

1. ¿QUÉ ES MICROSOFT SQL AZURE?

- A) Un sistema operativo en la nube.
- B) Un servicio de base de datos relacional basado en la nube.
- C) Un lenguaje de programación.
- D) Un servidor web.

Respuesta correcta: B

Explicación: SQL Azure es un servicio de bases de datos relacionales que funciona en la nube utilizando tecnologías de SQL Server.

2. ¿QUIÉN ADMINISTRA EL HARDWARE FÍSICO EN SQL AZURE?

- A) El administrador de la base de datos.
- B) El usuario final.
- C) Microsoft.
- D) El desarrollador.

Respuesta correcta: C

Explicación: Microsoft administra los servidores, discos, almacenamiento y demás recursos físicos.

3. ¿CUÁL ES UNA VENTAJA PRINCIPAL DE SQL AZURE?

- A) Solo funciona en Windows 7.
- B) Alta disponibilidad.
- C) No necesita Internet.
- D) Solo admite bases de datos pequeñas.

Respuesta correcta: B

Explicación: SQL Azure mantiene varias copias de los datos para asegurar alta disponibilidad.

4. ¿QUÉ LENGUAJE UTILIZA SQL AZURE PARA ADMINISTRAR BASES DE DATOS?

- A) Java
- B) Python
- C) Transact-SQL (T-SQL).
- D) PHP

Respuesta correcta: C

Explicación: SQL Azure utiliza Transact-SQL, igual que SQL Server.

5. ¿QUÉ PROTOCOLO UTILIZA SQL AZURE PARA COMUNICARSE CON LAS APLICACIONES?

- A) FTP
- B) SMTP
- C) TDS.
- D) POP3

Respuesta correcta: C

Explicación: SQL Azure utiliza el protocolo TDS para la comunicación con clientes.

6. ¿CUÁNTOS NIVELES FORMAN LA ARQUITECTURA DE SQL AZURE?

- A) Dos.
- B) Tres.
- C) Cuatro.

D) Cinco.

Respuesta correcta: C

Explicación: La arquitectura incluye los niveles Cliente, Servicios, Plataforma e Infraestructura.

7. ¿QUÉ NIVEL DE LA ARQUITECTURA SE COMUNICA DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN?

A) Plataforma.

B) Infraestructura.

C) Cliente.

D) Servicios.

Respuesta correcta: C

Explicación: El nivel cliente es el más cercano a la aplicación.

8. ¿QUÉ HERRAMIENTA PERMITE ADMINISTRAR BASES DE DATOS DESDE EL PORTAL DE AZURE?

A) Paint.

B) Herramienta de administración basada en web.

C) Bloc de notas.

D) Explorador de Windows.

Respuesta correcta: B

Explicación: El portal incluye una herramienta web para administrar las bases de datos.

9. ¿QUÉ EDICIÓN DE SQL AZURE ESTÁ ORIENTADA A APLICACIONES PEQUEÑAS?

A) Enterprise Edition.

B) Web Edition.

C) Developer Edition.

D) Express Edition.

Respuesta correcta: B

Explicación: Web Edition está diseñada para aplicaciones web pequeñas.

10. ¿CUÁL ES EL TAMAÑO MÁXIMO DE UNA BASE DE DATOS BUSINESS EDITION SEGÚN EL LIBRO?

A) 10 GB.

B) 20 GB.

C) 50 GB.

D) 100 GB.

Respuesta correcta: C

Explicación: Business Edition admite hasta 50 GB de almacenamiento.

11. ¿QUÉ BASE DE DATOS SE CREA AUTOMÁTICAMENTE AL APROVISIONAR UN SERVIDOR SQL AZURE?

A) TempDB.

B) School.

C) Master.

D) Model.

Respuesta correcta: C

Explicación: La base de datos master se crea automáticamente.

12. ¿DÓNDE SE ADMINISTRAN LOS INICIOS DE SESIÓN EN SQL AZURE?

- A) En cualquier base de datos.
- B) En la base de datos master.
- C) En TempDB.
- D) En Model.

Respuesta correcta: B

Explicación: Los inicios de sesión siempre se administran desde la base de datos master.

13. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN CREA UN NUEVO INICIO DE SESIÓN?

- A) CREATE USER.
- B) CREATE LOGIN.
- C) CREATE DATABASE.
- D) ALTER LOGIN.

Respuesta correcta: B

Explicación: CREATE LOGIN crea un nuevo inicio de sesión en SQL Azure.

14. ¿QUÉ ROL PERMITE CREAR NUEVAS BASES DE DATOS?

- A) loginmanager.
- B) dbmanager.
- C) dbreader.
- D) dbowner.

Respuesta correcta: B

Explicación: El rol dbmanager tiene permisos para crear bases de datos.

15. ¿QUÉ ROL PERMITE CREAR NUEVOS INICIOS DE SESIÓN?

- A) dbmanager.
- B) loginmanager.
- C) db_datareader.
- D) guest.

Respuesta correcta: B

Explicación: El rol loginmanager administra la creación de inicios de sesión.

16. ¿QUÉ COMANDO SE UTILIZA PARA CREAR UN USUARIO DENTRO DE UNA BASE DE DATOS?

- A) CREATE TABLE.
- B) CREATE USER.
- C) CREATE LOGIN.
- D) CREATE ROLE.

Respuesta correcta: B

Explicación: CREATE USER crea un usuario asociado a un inicio de sesión.

17. ¿QUÉ VISTA PERMITE CONSULTAR TODOS LOS INICIOS DE SESIÓN?

- A) sys.tables.
- B) sys.objects.
- C) sys.sql_logins.
- D) sys.users.

Respuesta correcta: C

Explicación: La vista sys.sql_logins muestra los inicios de sesión existentes.

18. ¿QUÉ VISTA MUESTRA TODAS LAS BASES DE DATOS DEL SERVIDOR?

- A) sys.tables.
- B) sys.databases.
- C) sys.columns.
- D) sys.views.

Respuesta correcta: B

Explicación: La vista sys.databases contiene la información de todas las bases de datos.

19. ¿QUÉ HERRAMIENTA RECOMIENDA EL LIBRO PARA MIGRAR UNA BASE DE DATOS HACIA SQL AZURE?

- A) Microsoft Word.
- B) Asistente para generar scripts.
- C) Paint.
- D) Visual Studio Code.

Respuesta correcta: B

Explicación: El libro explica el uso del Asistente para generar scripts para migrar bases de datos.

20. ¿CUÁL ES EL PRIMER PASO PARA MIGRAR UNA BASE DE DATOS EXISTENTE A SQL AZURE?

- A) Eliminar la base de datos original.
- B) Exportar el esquema como un script Transact-SQL.
- C) Reiniciar el servidor.
- D) Crear una tabla nueva.

Respuesta correcta: B

Explicación: Primero se genera un script del esquema y luego se ejecuta en SQL Azure para recrear la base de datos.

Capítulo 2: Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

1. ¿QUÉ CREA AUTOMÁTICAMENTE EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO AL CONTRATAR SQL AZURE?

- A) Un servidor SQL Azure, la base de datos master y un inicio de sesión.
- B) Una base de datos School.
- C) Dos servidores físicos.
- D) Un usuario Windows.

Respuesta correcta: A

Explicación: El aprovisionamiento crea un servidor SQL Azure, la base de datos **master** y un inicio de sesión con privilegios administrativos.

2. ¿QUÉ BASE DE DATOS SE UTILIZA PARA ADMINISTRAR LA SEGURIDAD A NIVEL DE SERVIDOR?

- A) TempDB.
- B) Model.
- C) Master.

D) School.

Respuesta correcta: C

Explicación: Toda la administración de seguridad a nivel de servidor se realiza desde la base de datos **master**.

3. ¿QUÉ COMANDO PERMITE MODIFICAR UN INICIO DE SESIÓN?

A) CREATE USER.

B) ALTER LOGIN.

C) ALTER DATABASE.

D) UPDATE LOGIN.

Respuesta correcta: B

Explicación: ALTER LOGIN sirve para modificar un inicio de sesión existente.

4. ¿QUÉ COMANDO ELIMINA UN INICIO DE SESIÓN?

A) DELETE LOGIN.

B) DROP LOGIN.

C) REMOVE LOGIN.

D) ERASE LOGIN.

Respuesta correcta: B

Explicación: DROP LOGIN elimina un inicio de sesión del servidor.

5. ¿QUÉ VISTA PERMITE CONSULTAR LOS INICIOS DE SESIÓN DEL SERVIDOR?

A) sys.tables.

B) sys.sql_logins.

C) sys.users.

D) sys.columns.

Respuesta correcta: B

Explicación: La vista **sys.sql_logins** almacena la información de los inicios de sesión.

6. ¿QUÉ VISTA MUESTRA LAS BASES DE DATOS EXISTENTES?

A) sys.schemas.

B) sys.databases.

C) sys.objects.

D) sys.tables.

Respuesta correcta: B

Explicación: La vista **sys.databases** contiene todas las bases de datos del servidor.

7. ¿QUÉ COMANDO NO ESTÁ PERMITIDO PARA CAMBIAR DE BASE DE DATOS EN SQL AZURE?

A) SELECT.

B) USE.

C) CREATE USER.

D) CREATE LOGIN.

Respuesta correcta: B

Explicación: SQL Azure no admite el comando **USE**; es necesario conectarse directamente a la base de datos deseada.

8. ¿QUÉ SE RECOMIENDA UTILIZAR AL CREAR UN NUEVO INICIO DE SESIÓN?

- A) Una contraseña corta.
- B) Una contraseña segura.
- C) Un nombre largo.
- D) Solo números.

Respuesta correcta: B

Explicación: El libro recomienda utilizar contraseñas seguras para proteger el acceso.

9. ¿QUÉ AUTENTICACIÓN NO ADMITE SQL AZURE PARA CREAR INICIOS DE SESIÓN?

- A) SQL Server.
- B) Contraseña.
- C) Autenticación de Windows.
- D) Inicio de sesión SQL.

Respuesta correcta: C

Explicación: SQL Azure no admite autenticación de Windows para estos inicios de sesión.

10. ¿QUÉ ROL PERMITE ADMINISTRAR LA CREACIÓN DE NUEVOS INICIOS DE SESIÓN?

- A) dbmanager.
- B) loginmanager.
- C) db_owner.
- D) db_reader.

Respuesta correcta: B

Explicación: El rol **loginmanager** permite crear nuevos inicios de sesión.

11. ¿QUÉ ROL PERMITE CREAR NUEVAS BASES DE DATOS?

- A) dbmanager.
- B) dbreader.
- C) guest.
- D) loginmanager.

Respuesta correcta: A

Explicación: El rol **dbmanager** autoriza la creación de bases de datos.

12. ¿QUÉ PROCEDIMIENTO ALMACENADO SE UTILIZA PARA ASIGNAR UN ROL A UN USUARIO?

- A) sp_help.
- B) sp_addrolemember.
- C) sp_who.
- D) sp_lock.

Respuesta correcta: B

Explicación: El procedimiento **sp_addrolemember** agrega usuarios a un rol.

13. ¿DÓNDE DEBE EJECUTARSE CREATE DATABASE?

- A) En cualquier base de datos.
- B) En TempDB.
- C) En la base de datos master.
- D) En Model.

Respuesta correcta: C

Explicación: La creación de bases de datos debe realizarse desde **master**.

14. ¿QUÉ COMANDO CREA UN USUARIO ASOCIADO A UN INICIO DE SESIÓN?

- A) CREATE ROLE.
- B) CREATE USER.
- C) CREATE TABLE.
- D) CREATE INDEX.

Respuesta correcta: B

Explicación: CREATE USER relaciona un usuario con un inicio de sesión existente.

15. ¿QUÉ DEBE HACERSE DESPUÉS DE CREAR UN NUEVO INICIO DE SESIÓN PARA QUE PUEDA ACCEDER A UNA BASE DE DATOS?

- A) Reiniciar el servidor.
- B) Crear un usuario en la base de datos correspondiente.
- C) Eliminar la base master.
- D) Crear una copia de seguridad.

Respuesta correcta: B

Explicación: El inicio de sesión debe asociarse con un usuario dentro de la base de datos.

16. ¿QUÉ HERRAMIENTA PUEDE GENERAR SCRIPTS PARA MIGRAR UNA BASE DE DATOS?

- A) Microsoft Paint.
- B) Asistente para generar y publicar scripts.
- C) Bloc de notas.
- D) Calculadora.

Respuesta correcta: B

Explicación: SQL Server Management Studio incluye este asistente para migraciones.

17. ¿QUÉ DEBE SELECCIONARSE EN EL ASISTENTE PARA MIGRAR CORRECTAMENTE A SQL AZURE?

- A) Script para SQL Server 2000.
- B) Script para Base de datos SQL Azure.
- C) Script XML.
- D) Script HTML.

Respuesta correcta: B

Explicación: El tipo de motor debe configurarse como **Base de datos SQL Azure**.

18. ¿QUÉ BASE DE DATOS SE UTILIZA COMO EJEMPLO DURANTE EL PROCESO DE MIGRACIÓN EXPLICADO EN EL CAPÍTULO?

- A) AdventureWorks.
- B) School.
- C) Empresa.
- D) Northwind.

Respuesta correcta: B

Explicación: El libro utiliza la base de datos **School** para demostrar la migración.

19. ¿QUÉ COMANDO SE UTILIZA PARA CREAR LA BASE DE DATOS SCHOOL EN SQL AZURE?

- A) CREATE TABLE School.

- B) CREATE DATABASE School.
- C) NEW DATABASE School.
- D) INSERT DATABASE School.

Respuesta correcta: B

Explicación: La instrucción correcta es **CREATE DATABASE School**.

20. ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO PASO PARA COMPLETAR LA MIGRACIÓN MEDIANTE EL ASISTENTE DE SCRIPTS?

- A) Eliminar la base de datos original.
- B) Ejecutar el script generado en SQL Azure.
- C) Reiniciar el servidor.
- D) Formatear la base de datos.

Respuesta correcta: B

Explicación: Una vez generado el script, este debe ejecutarse en SQL Azure para crear la estructura de la base de datos.

Capítulo 3: Copiar bases de datos y supervisión SQL Azure

Pregunta 1

¿CUÁLES SON LOS CUATRO NIVELES DE ABSTRACCIÓN QUE COMPONEN LA ARQUITECTURA DE SQL AZURE?

- A. Datos, acceso, seguridad y administración.
- B. Aplicación, servidor, red y almacenamiento.
- C. Hardware, software, red y base de datos.
- D. Cliente, servicios, plataforma e infraestructura.

Respuesta correcta: D

Explicación: Estos cuatro niveles trabajan en conjunto para proporcionar el servicio de base de datos relacional y abstraer la complejidad del hardware al usuario.

Pregunta 2

EN EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE SQL AZURE, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES TAREAS RECAE EXCLUSIVAMENTE EN MICROSOFT?

- A. Administración de los discos duros físicos.
- B. Optimización de los índices y consultas.
- C. Creación y mantenimiento de los esquemas.
- D. Gestión de la seguridad y roles de usuario.

Respuesta correcta: A

Explicación: SQL Azure abstrae la administración física; Microsoft gestiona el hardware, el equilibrio de carga y la conmutación por error.

Pregunta 3

¿QUÉ BASE DE DATOS DEBE UTILIZARSE OBLIGATORIAMENTE PARA CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR INICIOS DE SESIÓN (LOGINS) EN SQL AZURE?

- A. La base de datos de auditoría del sistema.
- B. La base de datos virtual 'tempdb'.
- C. Cualquier base de datos de usuario activa.
- D. La base de datos maestra 'master'.

Respuesta correcta: D

Explicación: La base de datos maestra realiza el seguimiento de los inicios de sesión y los permisos a nivel de servidor; las instrucciones DDL de seguridad deben ejecutarse allí.

Pregunta 4

SOBRE LA FACTURACIÓN EN SQL AZURE, ¿CÓMO SE CALCULA LA CUOTA DIARIA PARA UNA BASE DE DATOS BUSINESS EDITION?

- A. Por el número total de transacciones procesadas.
- B. Según el tamaño promedio de los datos almacenados.
- C. Según el tamaño máximo alcanzado durante ese día.
- D. Mediante una tarifa plana fija mensual sin variaciones.

Respuesta correcta: C

Explicación: La cuota diaria depende del tamaño máximo que la base de datos alcanzó ese día, la edición y el número de bases de datos.

Pregunta 5

¿CUÁL ES EL LÍMITE MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO QUE ADMITE LA EDICIÓN 'BUSINESS EDITION' DE SQL AZURE?

- A. 5GB de datos.
- B. 100GB de datos.
- C. 50GB de datos.
- D. 10GB de datos.

Respuesta correcta: C

Explicación: La Business Edition admite hasta 50GB de datos, gestionados en incrementos de 10GB.

Pregunta 6

¿QUÉ ROL DE SEGURIDAD ES NECESARIO PARA QUE UN INICIO DE SESIÓN PUEDA CREAR NUEVAS BASES DE DATOS EN EL SERVIDOR?

- A. El rol 'sysadmin'.
- B. El rol 'db_owner'.
- C. El rol 'loginmanager'.
- D. El rol 'dbmanager'.

Respuesta correcta: D

Explicación: El rol 'dbmanager' en SQL Azure es análogo al rol 'dbcreator' de SQL Server local y permite la creación de bases de datos.

Pregunta 7

¿Qué protocolo utiliza SQL Azure para la transferencia de datos entre la aplicación y la nube?

- A. Protocolo RDP.
- B. FTP con certificados.
- C. TDS a través de SSL.
- D. HTTP sin cifrado.

Respuesta correcta: C

Explicación: SQL Azure utiliza la interfaz Tabular Data Stream (TDS) sobre una capa de

sockets seguros (SSL) para garantizar la compatibilidad y seguridad.

Pregunta 8

DEBIDO A QUE NO SE ADMITEN LOS COMANDOS TRADICIONALES DE 'BACKUP' Y 'RESTORE' EN SQL AZURE, ¿CUÁL ES EL MÉTODO RECOMENDADO PARA RESPALDAR UNA BASE DE DATOS DENTRO DE LA PLATAFORMA?

- A. Descargar los archivos .mdf y .ldf.
- B. Exportar manualmente a un archivo Excel.
- C. Utilizar el Agente SQL Server local.
- D. Copiarla a una nueva base de datos.

Respuesta correcta: C

Explicación: SQL Azure permite realizar copias de seguridad copiando la base de datos del usuario a una nueva base de datos en el mismo o diferente servidor.

Pregunta 9

¿QUÉ SUCEDE SI UNA BASE DE DATOS ALCANZA EL LÍMITE DE TAMAÑO DEFINIDO EN EL PARÁMETRO 'MAXSIZE'?

- A. La base de datos se vuelve de solo lectura total.
- B. Recibirá el código de error 40544.
- C. Se eliminan los registros más antiguos.
- D. Se escala automáticamente a una edición superior.

Respuesta correcta: B

Explicación: Este código de error indica que se ha superado la capacidad; se bloquean inserciones y actualizaciones, aunque se permite leer y eliminar datos.

Pregunta 10

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE LA CLÁUSULA 'MAXSIZE' EN LA INSTRUCCIÓN 'CREATE DATABASE' DE SQL AZURE?

- A. Definir el número máximo de conexiones.
- B. Determinar la velocidad de la red.
- C. Asignar memoria RAM para el servidor.
- D. Establecer un límite al crecimiento del tamaño.

Respuesta correcta: B

Explicación: Permite limitar el tamaño de la base de datos para controlar costos y prevenir el uso excesivo de recursos.

Pregunta 11

EN EL MODELO OSI, ¿CUÁL ES LA UNIDAD DE DATOS DE PROTOCOLO (PDU) CORRESPONDIENTE A LA CAPA 4Y QUÉ FUNCIÓN CRÍTICA DE CONTROL REALIZA?

- A. Trama
- B. Segmento
- C. Datagrama
- D. Paquete

Respuesta correcta: B

Explicación: En la capa de transporte, la PDU se denomina segmento y es donde se gestiona la segmentación, el control de flujo y la retransmisión de datos.

Pregunta 12

¿CUÁL ES LA REPRESENTACIÓN COMPRIMIDA CORRECTA DE LA DIRECCIÓN IPV6

2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200c:417a?

- A. 2001:db8:0:0:8:800:200c:417a
- B. 2001:db8::0:8:800:200c:417a
- C. 2001:db8::8:800:200c:417a
- D. 2001:db8::8:8:200c:417a

Respuesta correcta: C

Explicación: Aplica correctamente la eliminación de ceros a la izquierda y sustituye la secuencia continua mas larga de ceros por ::.

Pregunta 13

DURANTE EL SALUDO DE TRES VÍAS (3-WAY HANDSHAKE) DE TCP, ¿QUÉ COMBINACIÓN DE BANDERAS (FLAGS) SE ENVÍA EN EL SEGUNDO SEGMENTO DEL PROCESO?

- A. SYN y ACK
- B. SYN
- C. ACK
- D. FIN y ACK

Respuesta correcta: A

Explicación: El servidor responde al SYN del cliente con un segmento que sincroniza sus propios parámetros y reconoce el número de secuencia del cliente.

Pregunta 14

EN UNA RED CON LA MÁSCARA DE SUBRED /26, ¿CUÁNTAS DIRECCIONES IP DE HOST UTILIZABLES ESTÁN DISPONIBLES EN CADA SUBRED?

- A. 62
- B. 30
- C. 126
- D. 64

Respuesta correcta: A

Explicación: Con /26, quedan 6 bits para hosts ($2^6 = 64$), restando la red y el broadcast resultan 62 hosts útiles.

Pregunta 15

¿QUÉ PROTOCOLO UTILIZA UN MENSAJE 'ARP REQUEST' PARA OBTENER UNA DIRECCIÓN FÍSICA Y CÓMO SE COMPORTA EN LA RED?

- A. Broadcast de Capa 2
- B. Multicast de Capa 3
- C. Unicast a la IP
- D. Anycast de servicios

Respuesta correcta: A

Explicación: ARP envía una solicitud a la dirección MAC de difusión (FF:FF:FF:FF:FF:FF) para que todos los dispositivos procesen la consulta.

Pregunta 16

EN EL CONTEXTO DE PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO, ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL DIFERENCIA OPERATIVA DE OSPF FRENTE A RIP?

- A. Uso de TCP
- B. Estado del enlace
- C. Conteo de saltos
- D. Vector de distancia

Respuesta correcta: B

Explicación: OSPF utiliza algoritmos de estado de enlace (Dijkstra) para construir un mapa completo de la topología antes de calcular rutas.

Pregunta 17

CUANDO UN CLIENTE DNS REALIZA UNA CONSULTA RECURSIVA, ¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD EXACTA DEL SERVIDOR DNS LOCAL?

- A. Bloquear la IP
- B. Almacenar la zona
- C. Resolver la IP
- D. Delegar al cliente

Respuesta correcta: C

Explicación: En una consulta recursiva, el servidor debe contactar a otros servidores hasta obtener la respuesta final para entregarla al cliente

Pregunta 18

¿QUÉ MECANISMO UTILIZA TCP PARA EVITAR LA SATURACIÓN DEL RECEPTOR PERMITIENDO QUE EL EMISOR ENVÍE MÚLTIPLES SEGMENTOS ANTES DE RECIBIR UN ACK?

- A. Arranque lento
- B. Suma de comprobación
- C. Ventana deslizante
- D. Triple duplicado

Respuesta correcta: C

Explicación: La ventana deslizante permite el envío dinámico de datos basado en el espacio disponible en el búfer del receptor.

Pregunta 19

EN EL ESTÁNDAR IEEE 802. 11(WI-FI), ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL MECANISMO CSMA/CA EN COMPARACIÓN CON CSMA/CD DE ETHERNET?

- A. Evitación de colisión
- B. Cifrado de datos
- C. Aislamiento de señal
- D. Detección de colisión

Respuesta correcta: A

Explicación: CSMA/CA intenta evitar colisiones mediante el uso de tramas RTS/CTS y temporizadores de espera aleatorios antes de transmitir.

Pregunta 20

¿QUÉ OCURRE CON EL ENCABEZADO DE CAPA 2(TRAMA) CUANDO UN ROUTER REENVÍA UN PAQUETE DE UNA INTERFAZ ETHERNET A OTRA INTERFAZ ETHERNET?

- A. Se descarta y recrea
- B. Se encapsula de nuevo
- C. Se mantiene idéntico

D. Se encripta por defecto

Respuesta correcta: A

Explicación: El router elimina el encabezado de la trama original y crea uno nuevo con las direcciones MAC del router emisor y el siguiente salto

Capítulo 4: Desarrollo

1. ¿CUÁL ES UNO DE LOS PRIMEROS PASOS PARA DESARROLLAR UNA APLICACIÓN CON SQL AZURE?

- A) Crear un servidor SQL Azure.
- B) Instalar Linux.
- C) Crear una máquina virtual.
- D) Configurar un servidor FTP.

Respuesta correcta: A

Explicación: Antes de crear bases de datos es necesario contar con un servidor SQL Azure.

2. ¿QUÉ PUEDE CREARSE DESPUÉS DE CREAR UN SERVIDOR SQL AZURE?

- A) Un archivo PDF.
- B) Una base de datos SQL Azure.
- C) Un sistema operativo.
- D) Una red LAN.

Respuesta correcta: B

Explicación: Una vez creado el servidor, se pueden crear una o varias bases de datos.

3. ¿QUÉ LENGUAJE UTILIZA SQL AZURE PARA ADMINISTRAR LAS BASES DE DATOS?

- A) Java.
- B) Python.
- C) Transact-SQL (T-SQL).
- D) JavaScript.

Respuesta correcta: C

Explicación: SQL Azure utiliza Transact-SQL para crear y administrar objetos de la base de datos.

4. ¿SQL AZURE ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON TRANSACT-SQL?

- A) Sí, con todas sus características.
- B) No, solo admite un subconjunto de instrucciones.
- C) No admite Transact-SQL.
- D) Solo admite SQL estándar.

Respuesta correcta: B

Explicación: SQL Azure admite muchas instrucciones de Transact-SQL, pero no todas.

5. ¿QUÉ HERRAMIENTA PERMITE ADMINISTRAR SQL AZURE GRÁFICAMENTE?

- A) Microsoft Paint.
- B) SQL Server Management Studio (SSMS).
- C) Bloc de notas.
- D) WordPad.

Respuesta correcta: B

Explicación: SSMS es una de las herramientas compatibles para administrar SQL Azure.

6. ¿QUÉ UTILIDAD PERMITE EJECUTAR COMANDOS DESDE LA LÍNEA DE COMANDOS?

- A) sqlcmd.
- B) cmd.exe.
- C) Explorer.
- D) Netstat.

Respuesta correcta: A

Explicación: La utilidad **sqlcmd** permite ejecutar instrucciones SQL desde la consola.

7. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS ES COMPATIBLE CON SQL AZURE?

- A) SQL Server Management Studio.
- B) Microsoft Paint.
- C) Windows Media Player.
- D) Bloc de notas.

Respuesta correcta: A

Explicación: SQL Server Management Studio es una herramienta oficial compatible.

8. ¿QUÉ LENGUAJE PUEDE UTILIZARSE PARA CONECTARSE A SQL AZURE?

- A) ADO.NET.
- B) HTML únicamente.
- C) CSS.
- D) XML.

Respuesta correcta: A

Explicación: ADO.NET es una tecnología ampliamente utilizada para acceder a SQL Azure.

9. ¿QUÉ UTILIDAD SIRVE PARA IMPORTAR Y EXPORTAR DATOS EN SQL SERVER?

- A) bcp.
- B) Paint.
- C) Notepad.
- D) Calc.

Respuesta correcta: A

Explicación: La utilidad **bcp** permite copiar grandes cantidades de datos.

10. ¿QUÉ HERRAMIENTA AYUDA A MIGRAR BASES DE DATOS HACIA SQL AZURE?

- A) SQL Server Migration Assistant (SSMA).
- B) Microsoft Word.
- C) Internet Explorer.
- D) Outlook.

Respuesta correcta: A

Explicación: SSMA facilita la migración de bases de datos a SQL Azure.

11. ¿QUÉ HERRAMIENTA DE MICROSOFT OFFICE PUEDE TRABAJAR CON SQL AZURE?

- A) Excel mediante PowerPivot.
- B) Paint.
- C) Calculadora.
- D) Bloc de notas.

Respuesta correcta: A

Explicación: PowerPivot para Excel permite trabajar con datos almacenados en SQL Azure.

12. ¿QUÉ TIPO DE APLICACIONES PUEDEN DESARROLLARSE UTILIZANDO SQL AZURE?

- A) Solo aplicaciones móviles.
- B) Aplicaciones de base de datos.
- C) Solo videojuegos.
- D) Solo aplicaciones de escritorio.

Respuesta correcta: B

Explicación: SQL Azure está diseñado para aplicaciones que utilizan bases de datos.

13. ¿QUÉ CARACTERÍSTICA DE SQL SERVER NO ESTÁ DISPONIBLE COMPLETAMENTE EN SQL AZURE?

- A) Algunas funciones de Transact-SQL.
- B) Consultas SELECT.
- C) Tablas.
- D) Índices.

Respuesta correcta: A

Explicación: Algunas instrucciones y características de Transact-SQL tienen limitaciones.

14. ¿QUÉ TECNOLOGÍA DE MICROSOFT PUEDE UTILIZARSE PARA DESARROLLAR APLICACIONES COMPATIBLES CON SQL AZURE?

- A) Visual Studio.
- B) Paint 3D.
- C) Word.
- D) PowerPoint.

Respuesta correcta: A

Explicación: Visual Studio permite desarrollar aplicaciones que utilizan SQL Azure.

15. ¿QUÉ PROTOCOLO ES COMPATIBLE PARA ACCEDER A SQL AZURE MEDIANTE CONTROLADORES ESTÁNDAR?

- A) ODBC.
- B) SMTP.
- C) FTP.
- D) POP3.

Respuesta correcta: A

Explicación: SQL Azure es compatible con controladores ODBC.

16. ¿QUÉ REQUISITO DEBEN CUMPLIR LAS TABLAS PARA SQL AZURE SEGÚN EL CAPÍTULO?

- A) Deben tener un índice clúster.
- B) Deben tener exactamente cinco columnas.
- C) Deben contener datos XML.
- D) Deben llamarse "Table".

Respuesta correcta: A

Explicación: El capítulo indica que existe un requisito relacionado con el uso de índices clúster.

17. ¿QUÉ ASPECTO DEBE CONSIDERARSE AL MIGRAR DATOS HACIA SQL AZURE?

- A) La compatibilidad de las herramientas y tecnologías.
- B) El color de la interfaz.
- C) El sistema operativo del usuario.
- D) La velocidad del teclado.

Respuesta correcta: A

Explicación: Es importante verificar que las herramientas utilizadas sean compatibles con SQL Azure.

18. ¿QUÉ ELEMENTO DE SEGURIDAD ES IMPORTANTE AL CONECTARSE A SQL AZURE?

- A) La autenticación.
- B) El fondo del escritorio.
- C) La resolución del monitor.
- D) El protector de pantalla.

Respuesta correcta: A

Explicación: La autenticación garantiza que solo usuarios autorizados accedan a la base de datos.

19. ¿QUÉ CARACTERÍSTICA DE SQL SERVER NO ESTÁ DISPONIBLE COMPLETAMENTE EN SQL AZURE SEGÚN EL CAPÍTULO?

- A) Algunas herramientas y servicios de SQL Server.
- B) Las tablas.
- C) Los índices.
- D) Las consultas SELECT.

Respuesta correcta: A

Explicación: El capítulo menciona que algunas características de SQL Server no están soportadas por SQL Azure.

20. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL CAPÍTULO 4?

- A) Explicar el desarrollo de aplicaciones y la compatibilidad de SQL Azure con herramientas y tecnologías.
- B) Enseñar redes de computadoras.
- C) Explicar programación en Java.
- D) Configurar sistemas operativos.

Respuesta correcta: A

Explicación: El capítulo se enfoca en el desarrollo sobre SQL Azure, la compatibilidad con herramientas, tecnologías y las limitaciones existentes.

Capítulo 5: Conectar con SQL Azure

1. ¿QUÉ PUERTO TCP DEBE ESTAR HABILITADO PARA CONECTARSE A UNA BASE DE DATOS SQL AZURE?

- A) 1433 ✓ (Correcta)
- B) 1434
- C) 80
- D) 443

Explicación: El servicio Base de datos de SQL Azure solo está disponible a través del

puerto TCP 1433, por lo que el firewall debe permitir tráfico saliente por ese puerto.

2. Antes de conectarse por primera vez a un servidor SQL Azure, ¿qué debe configurar en el Portal de administración?

A) El firewall de SQL Azure ✓ (Correcta)

B) Un plan de mantenimiento

C) Una réplica geográfica

D) Un índice clúster

Explicación: Es necesario crear una configuración de firewall que permita los intentos de conexión desde el equipo o desde Windows Azure.

3. Cuando una herramienta implementa el flujo TDS de forma diferente, ¿qué notación se usa para el nombre de inicio de sesión?

A) <login>@<server> ✓ (Correcta)

B) <server>\<login>

C) <server>:<login>

D) <login>#<server>

Explicación: Se separa el inicio de sesión y el nombre del servidor con el símbolo @, por ejemplo login1@servername.

4. Si no se especifica una base de datos en la cadena de conexión, ¿a cuál se conecta SQL Azure por defecto?

A) master ✓ (Correcta)

B) model

C) tempdb

D) msdb

Explicación: Al no indicar una base de datos, la conexión se establece automáticamente con la base de datos maestra (master).

5. ¿Qué instrucción de Transact-SQL no se admite en SQL Azure para cambiar de base de datos?

A) USE ✓ (Correcta)

B) SELECT

C) INSERT

D) CREATE

Explicación: SQL Azure no admite el comando USE; se debe establecer una conexión directa con la base de datos de destino.

6. ¿A qué base de datos debe conectarse para crear nuevos inicios de sesión y bases de

datos?

A) master ✓ (Correcta)

B) model

C) la base de datos de destino

D) tempdb

***Explicación:** Debe conectarse a la base de datos maestra (master), que además contiene las vistas sys.sql_logins y sys.databases.*

7. ¿Qué tipo de autenticación no admite SQL Azure?

A) Autenticación de Windows ✓ (Correcta)

B) Autenticación de SQL Server

C) Autenticación por contraseña

D) Autenticación básica de usuario

***Explicación:** SQL Azure no admite la autenticación de Windows; se debe usar la autenticación de SQL Server en la cadena de conexión.*

8. ¿Es posible conectarse a Base de datos de SQL Azure mediante OLE DB?

A) No, no se admite ✓ (Correcta)

B) Sí, siempre

C) Solo con VPN

D) Solo en modo de solo lectura

***Explicación:** El libro indica explícitamente que no se admite la conexión a SQL Azure mediante OLE DB.*

9. ¿Qué tipo de transacciones no admite SQL Azure?

A) Transacciones distribuidas ✓ (Correcta)

B) Transacciones locales simples

C) Transacciones de solo lectura

D) Transacciones anidadas de una sola tabla

***Explicación:** SQL Azure no admite transacciones distribuidas, es decir, aquellas que afectan a varios recursos.*

10. ¿Por qué SQL Azure puede cerrar una conexión de forma inesperada?

A) Porque es un servicio de varios inquilinos en recursos compartidos ✓ (Correcta)

B) Porque el equipo cliente tiene poca memoria

C) Porque el firewall bloquea el tráfico entrante

D) Porque el disco duro está lleno

***Explicación:** SQL Azure ofrece un servicio de varios inquilinos a gran escala en recursos compartidos, por lo que puede cerrar la conexión para mantener una buena experiencia a todos los clientes.*

11. ¿Qué opciones de la utilidad sqlcmd no admite SQL Azure para cambiar contraseñas?

A) -z y -Z ✓ (Correcta)

B) -U y -P

C) -S y -d

D) -E y -N

Explicación: SQL Azure no admite las opciones -z y -Z de sqlcmd; para cambiar contraseñas se usa ALTER LOGIN tras conectar a master.

12. ¿Qué instrucción se utiliza para cambiar la contraseña de un inicio de sesión en SQL Azure?

A) ALTER LOGIN ✓ (Correcta)

B) CHANGE PASSWORD

C) UPDATE LOGIN

D) SET PASSWORD

Explicación: Después de conectar con la base de datos master, se puede usar ALTER LOGIN para cambiar las contraseñas de inicio de sesión.

13. ¿Qué tipo de tablas no admite SQL Azure, obligando a crear una clave principal o un índice clúster?

A) Tablas de montón ✓ (Correcta)

B) Tablas temporales

C) Vistas indexadas

D) Tablas particionadas

Explicación: Base de datos de SQL Azure no admite tablas de montón (heap); toda tabla debe tener clave principal o índice clúster.

14. ¿Qué clase de .NET Framework se recomienda usar para evitar ataques de inyección de código SQL al conectar por ADO.NET?

A) SqlConnectionStringBuilder ✓ (Correcta)

B) SqlCommand

C) SqlDataAdapter

D) SqlTransaction

Explicación: SqlConnectionStringBuilder simplifica y protege la creación de la cadena de conexión, evitando ataques por inyección de código SQL.

15. Para proteger la conexión ADO.NET a SQL Azure, ¿cómo deben establecerse las propiedades Encrypt y TrustServerCertificate?

A) Encrypt = True y TrustServerCertificate = False ✓ (Correcta)

B) Encrypt = False y TrustServerCertificate = True

C) Ambas en True

D) Ambas en False

Explicación: Esto garantiza que la conexión se cifre e impide ataques de tipo 'Man in the

| middle'.

16. ¿Qué control ASP.NET es compatible con SQL Azure para insertar, actualizar y eliminar datos sin escribir código?

A) SqlDataSource ✓ (Correcta)

B) ObjectDataSource

C) XmlDataSource

D) LinqDataSource

***Explicación:** La clase SqlDataSource es compatible con SQL Azure, permitiendo convertir aplicaciones existentes cambiando solo la cadena de conexión.*

17. ¿Qué tecnología permite crear servicios de datos basados en REST accesibles desde aplicaciones cliente de .NET Framework, usando Entity Framework?

A) Servicios de datos de WCF ✓ (Correcta)

B) Windows Communication Foundation por TCP

C) Servicios SOAP

D) .NET Remoting

***Explicación:** Los Servicios de datos de Microsoft WCF (antes ADO.NET Data Services) permiten crear servicios de datos basados en REST usando el proveedor Entity Framework.*

18. Al usar Entity Framework en Visual Studio 2008, ¿a qué debe conectarse primero para generar los archivos de asignación y de modelo antes de usar SQL Azure?

A) A una instancia local de SQL Server ✓ (Correcta)

B) Directamente a la base de datos SQL Azure

C) A una base de datos Access

D) A un archivo de texto plano

***Explicación:** En Visual Studio 2008, Entity Framework no puede crear el archivo .edmx a partir de una base de datos SQL Azure directamente; se necesita una instancia local de SQL Server.*

19. ¿A partir de qué versión del Controlador JDBC de Microsoft SQL Server se admite la conexión con SQL Azure?

A) 3.0 ✓ (Correcta)

B) 1.0

C) 2.0

D) 4.5

***Explicación:** Se puede establecer conexión con SQL Azure usando Java y el Controlador JDBC de Microsoft SQL Server a partir de la versión 3.0.*

20. ¿Qué lenguaje de programación utiliza el ejemplo del libro para conectarse a SQL Azure

mediante JDBC?

A) Java ✓ (Correcta)

B) PHP

C) Python

D) Ruby

Explicación: JDBC es una tecnología de conectividad para aplicaciones Java; el ejemplo del libro usa la clase `SQLServerDriver` en Java.

Capítulo 6: Transact-SQL en SQL Azure. Tipos de datos, funciones y operadores

21. ¿Cuáles de los siguientes son tipos de datos numéricos exactos admitidos por SQL Azure?

A) bigint, decimal, int, numeric ✓ (Correcta)

B) float y real

C) char y varchar

D) cursor y table

Explicación: SQL Azure admite `bigint`, `bit`, `decimal`, `int`, `money`, `numeric`, `smallint`, `smallmoney` y `tinyint` como valores numéricos exactos.

22. ¿Qué tipos de datos admite SQL Azure para valores numéricos aproximados?

A) float y real ✓ (Correcta)

B) int y bigint

C) money y smallmoney

D) bit y tinyint

Explicación: Los valores numéricos aproximados admitidos son `float` y `real`.

23. ¿Qué tipos de datos espaciales admite SQL Azure?

A) geography y geometry ✓ (Correcta)

B) point y line

C) shape y area

D) xml y json

Explicación: SQL Azure admite los tipos de datos espaciales `geography` y `geometry`.

24. ¿Qué método del tipo de datos `geography` devuelve el área de una figura?

A) `STArea` ✓ (Correcta)

B) `STLength`

C) `STBuffer`

D) `STUnion`

Explicación: `STArea` es uno de los métodos OGC admitidos por el tipo de datos `geography` y devuelve el área.

25. ¿Qué lenguaje extiende XML DML para manipular datos XML en SQL Azure?

A) XQuery ✓ (Correcta)

B) XPath

C) XSLT

D) SOAP

Explicación: El lenguaje de manipulación de datos XML (XML DML) es una extensión del lenguaje XQuery.

26. ¿Cuál de las siguientes es una palabra clave que XML DML agrega a XQuery y es admitida en SQL Azure?

A) insert ✓ (Correcta)

B) select

C) merge

D) union

Explicación: XML DML agrega las palabras clave insert, delete y replace value of a XQuery.

27. Las funciones de agregado operan sobre una colección de valores y devuelven:

A) un solo valor de resumen ✓ (Correcta)

B) varias filas

C) una tabla completa

D) un cursor

Explicación: Las funciones de agregado realizan un cálculo sobre un conjunto de valores y devuelven un único valor de resumen.

28. ¿Qué función de agregado calcula la suma de un conjunto de valores?

A) SUM ✓ (Correcta)

B) AVG

C) COUNT

D) MAX

Explicación: SUM es una de las funciones de agregado admitidas por SQL Azure y calcula la suma de los valores.

29. ¿Qué función de categoría asigna un número secuencial a cada fila dentro de una partición?

A) ROW_NUMBER ✓ (Correcta)

B) RANK

C) NTILE

D) DENSE_RANK

Explicación: ROW_NUMBER es una función de categoría que devuelve un valor secuencial para cada fila de una partición.

30. ¿SQL Azure admite funciones de conjuntos de filas como OPENROWSET u OPENQUERY?

A) No, no se admiten ✓ (Correcta)

B) Sí, completamente

C) Solo OPENQUERY

D) Solo en modo de solo lectura

Explicación: Las funciones de conjuntos de filas, entre ellas OPENROWSET y OPENQUERY, no son compatibles con Base de datos de SQL Azure.

31. Las funciones escalares operan sobre:

A) un solo valor y devuelven otro valor ✓ (Correcta)

B) una tabla completa

C) varias bases de datos a la vez

D) un archivo XML completo

Explicación: Las funciones escalares operan sobre un solo valor y devuelven otro valor; pueden usarse donde la expresión sea válida.

32. ¿Qué categoría de funciones está especificada por ODBC y puede usarse en procedimientos almacenados?

A) Funciones escalares de ODBC ✓ (Correcta)

B) Funciones de agregado

C) Funciones de conjuntos de filas

D) Funciones de categoría

Explicación: Las funciones escalares de ODBC son funciones especificadas por ODBC que se pueden usar en procedimientos almacenados.

33. ¿Cuál es el resultado de la expresión 12 % 5 usando el operador módulo?

A) 2 ✓ (Correcta)

B) 5

C) 12

D) 0

Explicación: El operador % devuelve el resto entero de una división; 12 dividido entre 5 tiene resto 2.

34. Si la variable @x vale 35 y se ejecuta la operación @x += 2, ¿cuál es el nuevo valor de @x?

A) 37 ✓ (Correcta)

B) 35

C) 2

D) 33

Explicación: El operador compuesto += suma la cantidad especificada al valor original; 35 + 2 = 37.

35. ¿Qué tipo de operadores realiza manipulaciones de bits entre dos expresiones de tipo entero?

A) Operadores bit a bit ✓ (Correcta)

B) Operadores lógicos

C) Operadores de comparación

D) Operadores unarios

Explicación: Los operadores bit a bit (&, |, ^) realizan manipulaciones de bits entre dos expresiones enteras.

36. ¿Qué operador lógico es TRUE si el operando está dentro de un intervalo?

A) BETWEEN ✓ (Correcta)

B) LIKE

C) IN

D) EXISTS

Explicación: BETWEEN es TRUE si el operando se encuentra dentro de un intervalo especificado.

37. ¿Cuál de los siguientes operadores de comparación no forma parte del estándar ISO?

A) != ✓ (Correcta)

B) =

C) >

D) <=

Explicación: El operador != (no es igual a) se indica explícitamente como no perteneciente al estándar ISO, al igual que != y !=.

38. ¿Qué operador unario invierte los bits de una expresión (NOT bit a bit)?

A) ~ ✓ (Correcta)

B) +

C) -

D) %

Explicación: El operador ~ realiza una operación lógica NOT bit a bit, cambiando los unos a ceros y los ceros a unos.

39. ¿SQL Azure admite las tablas del sistema proporcionadas por SQL Server local?

A) No admite ninguna ✓ (Correcta)

B) Sí, todas

C) Solo las de replicación

D) Solo sys.sysoledbusers

Explicación: Microsoft Base de datos de SQL Azure no admite ninguna de las tablas del sistema proporcionadas por SQL Server local.

40. ¿Qué nivel de compatibilidad tienen las vistas de administración dinámica en SQL

Azure?

A) Parcial ✓ (Correcta)

B) Total

C) Ninguna

D) Solo lectura

***Explicación:** Las vistas de administración dinámica tienen compatibilidad parcial en Base de datos de SQL Azure, según la tabla de categorías de vistas del sistema.*

CAPÍTULO 7: TRANSACT-SQL EN SQL AZURE. INSTRUCCIONES SQL SERVER ADMITIDAS Y PROCEDIMIENTOS

PREGUNTA 1: EN LA ARQUITECTURA DE SQL AZURE, ¿CUÁL ES EL COMPORTAMIENTO ADMITIDO PARA EL USO DE SUGERENCIAS (HINTS) EN LAS CONSULTAS DE TRANSACT-SQL?

- A. Se bloquean todas las sugerencias por riesgo de inestabilidad en el tejido de la nube.
- B. Se admite la optimización mediante sugerencias, respetando las limitaciones impuestas por la abstracción física del servicio.
- C. Solo se admiten sugerencias de bloqueo (locking hints) para evitar interbloqueos.
- D. Las sugerencias requieren una configuración previa en el nivel de infraestructura de Azure.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Bajo la arquitectura de SQL Azure, se mantiene la compatibilidad con sugerencias para permitir la optimización del rendimiento, siempre que estas no intenten manipular recursos físicos directamente gestionados por Microsoft.

PREGUNTA 2: ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA COMPATIBILIDAD CON LAS INSTRUCCIONES SET EN EL ENTORNO DE SQL AZURE?

- A. Modificar parámetros de hardware asignados a la base de datos lógica.
- B. Configurar el entorno de ejecución de la sesión actual para el manejo de datos.
- C. Establecer límites de facturación en tiempo real para la suscripción.
- D. Habilitar el acceso a puertos distintos al 1433 para la transferencia de datos.

Respuesta Correcta: B

Explicación: SQL Azure admite una amplia gama de instrucciones SET, permitiendo que las aplicaciones controlen el comportamiento de la sesión (como el manejo de nulos o formatos de fecha) de manera similar a SQL Server local.

PREGUNTA 3: UNA INSTRUCCIÓN TRANSACT-SQL SE CATEGORIZA COMO "PARCIALMENTE ADMITIDA" EN SQL AZURE CUANDO:

- A. Requiere una conexión mediante protocolos obsoletos como OLE DB.
- B. Se ejecuta correctamente pero no devuelve metadatos al cliente.
- C. Admite ciertos argumentos, pero bloquea aquellos que dependen de la ubicación física de archivos o grupos de archivos.
- D. Solo es funcional cuando se conecta a través del portal web de administración.

Respuesta Correcta: C

Explicación: Debido a que SQL Azure abstrae la administración de discos y almacenamiento, comandos como CREATE DATABASE son parcialmente compatibles porque ignoran o

prohíben parámetros de ubicación física de archivos.

PREGUNTA 4: RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD CON INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DE SESIÓN, ¿QUÉ SE PUEDE AFIRMAR SOBRE SET ANSI_NULLS Y SET QUOTED_IDENTIFIER?

- A. No son compatibles debido al modelo de varios inquilinos.
- B. Son obligatorias y no pueden ser modificadas por el desarrollador.
- C. Son compatibles para asegurar que el comportamiento de las consultas sea consistente con los estándares ISO/ANSI.
- D. Solo se admiten si el usuario posee el rol de loginmanager.

Respuesta Correcta: C

Explicación: SQL Azure busca la paridad con SQL Server en el desarrollo de aplicaciones; por tanto, admite instrucciones de configuración estándar para garantizar que la lógica de negocio migrada funcione sin alteraciones.

PREGUNTA 5: ¿QUÉ LIMITACIÓN FUNDAMENTAL ENFRENTAN LAS SUGERENCIAS DE CONSULTA (QUERY HINTS) RELACIONADAS CON GRUPOS DE ARCHIVOS EN SQL AZURE?

- A. Requieren el uso del comando USE antes de ser invocadas.
- B. Son ignoradas o generan error porque el usuario no tiene visibilidad ni control sobre el almacenamiento físico.
- C. Solo funcionan en bases de datos que superan los 10 GB de tamaño.
- D. Deben ser validadas por el Service Broker antes de su ejecución.

Respuesta Correcta: B

Explicación: El tejido de SQL Azure gestiona automáticamente la ubicación de los datos; cualquier intento de dirigir una consulta a un "filegroup" específico mediante hints contradice la abstracción de la plataforma.

PREGUNTA 6: ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE EXTENSIBILIDAD ESTÁ EXPLÍCITAMENTE NO ADMITIDA EN SQL AZURE SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA?

- A. Procedimientos almacenados escritos en T-SQL.
- B. Common Language Runtime (CLR).
- C. Funciones escalares definidas por el usuario.
- D. Vistas indexadas.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Por razones de seguridad y aislamiento en un entorno compartido, SQL Azure no admite la ejecución de código administrado mediante CLR dentro del motor de base de datos.

PREGUNTA 7: ¿CUÁL ES EL ESTADO DEL SERVICIO SQL SERVER SERVICE BROKER DENTRO DE LA PLATAFORMA SQL AZURE?

- A. Se admite exclusivamente para la comunicación entre bases de datos del mismo servidor.
- B. Se debe habilitar mediante marcas de seguimiento (trace flags).
- C. No se proporciona actualmente como servicio en la plataforma Windows Azure.
- D. Solo está disponible para usuarios con suscripciones Business de 50 GB.

Respuesta Correcta: C

Explicación: La arquitectura actual de SQL Azure no incluye Service Broker, Analysis Services ni Replication como servicios integrados en la oferta de base de datos relacional.

PREGUNTA 8: ¿POR QUÉ LA ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE ARCHIVOS (FILEGROUPS) SE CONSIDERA UNA CARACTERÍSTICA NO ADMITIDA EN TRANSACT-SQL PARA SQL AZURE?

- A. Porque SQL Azure solo admite una tabla por base de datos.
- B. Debido a que el sistema de archivos del equipo host no es accesible y es gestionado por Microsoft.
- C. Porque requiere el uso de transacciones distribuidas obligatorias.
- D. Debido a que los filegroups solo son compatibles con el protocolo OLE DB.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Microsoft administra la infraestructura física; por lo tanto, el DBA no tiene capacidad para definir rutas de disco o estructuras de archivos físicos, lo que invalida los comandos de filegroups.

PREGUNTA 9: EN EL DESARROLLO DE SCRIPTS PARA SQL AZURE, ¿QUÉ TIPO DE OBJETO TEMPORAL ESTÁ PROHIBIDO?

- A. Variables de tabla (@table).
- B. Tablas temporales locales (#table).
- C. Tablas temporales globales (##table).
- D. CTE (Common Table Expressions).

Respuesta Correcta: C

Explicación: Las tablas temporales globales no se admiten en SQL Azure, lo que obliga a los desarrolladores a replantear la lógica de intercambio de datos entre sesiones concurrentes.

PREGUNTA 10: ¿QUÉ RESTRICCIÓN EXISTE SOBRE EL USO DE MARCAS DE SEGUIMIENTO (TRACE FLAGS) EN SQL AZURE?

- A. Se pueden activar solo mediante el procedimiento sp_configure.
- B. Están totalmente deshabilitadas ya que afectan el comportamiento global del servidor físico.
- C. Solo el administrador de la cuenta puede activarlas desde el portal de facturación.
- D. Se activan automáticamente cuando la base de datos alcanza el límite MAXSIZE.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Dado que un servidor físico hospeda múltiples bases de datos de distintos clientes, permitir marcas de seguimiento comprometería la estabilidad y el rendimiento de otros inquilinos.

PREGUNTA 11: ¿CUÁL ES EL REQUISITO DE CONEXIÓN PARA EJECUTAR PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DE SEGURIDAD QUE ASIGNAN ROLES ADMINISTRATIVOS?

- A. Estar conectado a cualquier base de datos con el usuario sa.
- B. Estar conectado exclusivamente a la base de datos master.
- C. Utilizar una conexión cifrada mediante OLE DB.
- D. Ejecutar el comando desde el símbolo del sistema de Windows Azure.

Respuesta Correcta: B

Explicación: La administración de la seguridad a nivel de servidor, incluyendo la asignación de roles como loginmanager, debe realizarse centralizadamente en la base de datos master.

PREGUNTA 12: ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DE CATÁLOGO ADMITIDOS EN SQL AZURE?

- A. Realizar copias de seguridad en dispositivos locales.

- B. Permitir que herramientas como SSMS consulten metadatos sobre la estructura de la base de datos.
- C. Modificar la configuración de hardware del centro de datos.
- D. Reiniciar el motor de base de datos en caso de bloqueo.

Respuesta Correcta: B

Explicación: SQL Azure habilita procedimientos de catálogo para que las aplicaciones y herramientas de administración puedan recuperar información sobre tablas, columnas y tipos de datos de forma estándar.

PREGUNTA 13: LOS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DE SEGURIDAD EN SQL AZURE SON "CASI IDÉNTICOS" A LOS DE SQL SERVER LOCAL, EXCEPTO POR:

- A. El uso obligatorio de prefijos en lenguaje C#.
- B. Sutiles diferencias en los parámetros disponibles.
- C. La necesidad de ejecutarlos siempre a través de una API de REST.
- D. La imposibilidad de usarlos para gestionar inicios de sesión de SQL.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Aunque la lógica de seguridad es persistente, la implementación en SQL Azure ajusta los parámetros de los procedimientos para alinearlos con el modelo de seguridad de la nube.

PREGUNTA 14: ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DEL SISTEMA ESTÁ HABILITADA PARA DIAGNOSTICAR EL MOTOR DE BASE DE DATOS?

- A. Procedimientos de administración física de discos.
- B. Procedimientos del motor de base de datos (Database Engine).
- C. Procedimientos de replicación transaccional.
- D. Procedimientos de configuración de hardware de red.

Respuesta Correcta: B

Explicación: SQL Azure admite procedimientos específicos del motor de base de datos para facilitar tareas de mantenimiento lógico y diagnóstico de objetos.

PREGUNTA 15: ¿QUÉ LIMITACIÓN EXISTE AL INTENTAR USAR PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DEL SISTEMA QUE NO ESTÁN EN LA LISTA DE PERMITIDOS?

- A. El sistema devuelve datos aleatorios por seguridad.
- B. La instrucción genera una excepción o error de "objeto no encontrado".
- C. El procedimiento se ejecuta pero solo en modo de lectura.
- D. Se requiere una suscripción Business para desbloquearlos.

Respuesta Correcta: B

Explicación: SQL Azure solo expone un subconjunto de procedimientos del sistema; cualquier llamada a un procedimiento no incluido en este subconjunto resultará en un error de ejecución.

PREGUNTA 16: CUANDO UNA BASE DE DATOS ALCANZA SU LÍMITE DE TAMAÑO MAXSIZE, EL SISTEMA DEVUELVE EL ERROR 40544. BAJO ESTA CONDICIÓN, ¿CUÁL DE ESTAS ACCIONES SIGUE SIENDO PERMITIDA?

- A. INSERT de nuevos registros en tablas pequeñas.
- B. CREATE TABLE para nuevas estructuras de datos.
- C. DELETE de datos existentes y DROP de objetos.

D. UPDATE de columnas que incrementen el tamaño de la fila.

Respuesta Correcta: C

Explicación: Alcanzado el límite, SQL Azure bloquea operaciones de escritura (INSERT/UPDATE/CREATE), pero permite explícitamente operaciones de limpieza como DELETE, DROP y TRUNCATE para liberar espacio.

PREGUNTA 17: ¿CUÁL ES EL COMPORTAMIENTO DE SQL AZURE ANTE UNA SESIÓN QUE HA PERMANECIDO INACTIVA POR UN PERIODO PROLONGADO, POR EJEMPLO, 30 MINUTOS?

- A. Se aumenta automáticamente la cuota de ancho de banda.
- B. La conexión es terminada automáticamente por el servicio para optimizar recursos.
- C. Se genera un cobro adicional en la factura diaria.
- D. Los datos se migran automáticamente a una réplica de solo lectura.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Para garantizar la disponibilidad de recursos en un entorno compartido, SQL Azure cierra conexiones inactivas (típicamente tras 30 minutos) o aquellas que consumen recursos excesivos.

PREGUNTA 18: ¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL IMPLEMENTAR "LÓGICA DE REINTENTO" (RETRY LOGIC) EN LAS APLICACIONES QUE CONECTAN CON SQL AZURE?

- A. Porque el puerto 1433 cambia de dirección cada hora.
- B. Para manejar desconexiones imprevistas por uso excesivo de recursos o mantenimiento del tejido.
- C. Porque la autenticación de Windows es inestable en la nube.
- D. Para evitar el uso del protocolo TDS.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Dado que el servicio puede cerrar conexiones por diversas razones arquitectónicas, la aplicación debe ser capaz de detectar el fallo, restablecer la conexión y reintentar la operación.

PREGUNTA 19: PARA DESCODIFICAR LOS MOTIVOS DE UNA LIMITACIÓN DE CONEXIÓN (THROTTLING), ¿QUÉ MECANISMO PROPORCIONA SQL AZURE AL DESARROLLADOR?

- A. Un registro impreso enviado por correo postal.
- B. Un GUID de sesión único establecido automáticamente en CONTEXT_INFO.
- C. Una alerta sonora en la consola de Visual Studio.
- D. El uso obligatorio del comando TRACERT en cada consulta.

Respuesta Correcta: B

Explicación: SQL Azure asigna un GUID a CONTEXT_INFO en cada sesión, el cual permite identificar y rastrear problemas específicos de conectividad y motivos de limitación mediante los servicios de diagnóstico.

PREGUNTA 20: SI DURANTE UNA OPERACIÓN DE COPIA DE BASE DE DATOS SE DETECTA EL ESTADO "SUSPECT" EN LA COLUMNA STATE_DESC, ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO CORRECTIVO?

- A. Reiniciar el servidor físico desde el portal de Azure.
- B. Ejecutar DROP sobre la base de datos destino y reiniciar el proceso.
- C. Esperar 24 horas a que el sistema se autorepare.
- D. Cambiar la edición de Web a Business inmediatamente.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Un estado SUSPECT indica un fallo crítico en la copia asincrónica; la documentación instruye eliminar el intento fallido y reintentar la copia cuando la demanda de recursos sea menor.

8: TRANSACT-SQL en SQL Azure. Lenguaje de definición de datos DDL

PREGUNTA 21: EN LA INSTRUCCIÓN CREATE DATABASE, ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA CLÁUSULA MAXSIZE?

- A. Definir la cantidad de RAM dedicada a la base de datos.
- B. Establecer un límite máximo de crecimiento para evitar cargos inesperados y controlar el almacenamiento.
- C. Especificar el tamaño inicial del archivo de log de transacciones.
- D. Limitar el número máximo de usuarios concurrentes.

Respuesta Correcta: B

Explicación: MAXSIZE es el parámetro DDL que define el tope de almacenamiento de la base de datos; si se alcanza, el sistema rechaza nuevas inserciones de datos.

PREGUNTA 22: UN ADMINISTRADOR DESEA CREAR UNA BASE DE DATOS DE "WEB EDITION". ¿CUÁLES SON LOS VALORES VÁLIDOS PARA EL PARÁMETRO MAXSIZE EN ESTA EDICIÓN?

- A. 100 MB, 500 MB o 1 GB.
- B. 1 GB o 5 GB.
- C. 10 GB, 20 GB o 50 GB.
- D. Cualquier valor incremental de 100 MB hasta 10 GB.

Respuesta Correcta: B

Explicación: La edición Web está diseñada para aplicaciones pequeñas, limitando las opciones de MAXSIZE a 1 GB o 5 GB exclusivamente.

PREGUNTA 23: ¿CUÁL ES EL REQUISITO ARQUITECTÓNICO INDISPENSABLE AL EJECUTAR CREATE TABLE EN SQL AZURE?

- A. La tabla debe incluir al menos una columna de tipo XML.
- B. La tabla debe poseer obligatoriamente un índice clúster (clustered index).
- C. La tabla debe ser creada siempre en la base de datos master.
- D. El nombre de la tabla debe empezar con el prefijo "Azure_".

Respuesta Correcta: B

Explicación: Debido a la naturaleza distribuida de la plataforma y el tejido de SQL Azure, las tablas requieren índices clúster para gestionar la organización de los datos y su replicación.

PREGUNTA 24: PARA CREAR UN NUEVO INICIO DE SESIÓN (CREATE LOGIN) MEDIANTE T-SQL, ¿QUÉ PASO PREVIO ES OBLIGATORIO?

- A. Estar conectado a la base de datos donde se crearán las tablas.
- B. Estar conectado a la base de datos master.
- C. Habilitar el protocolo OLE DB en la cadena de conexión.
- D. Solicitar un certificado digital al administrador de suscripciones.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Todas las operaciones de DDL relacionadas con la seguridad a nivel de servidor (logins) deben ejecutarse mientras se está conectado a la base de datos master.

PREGUNTA 25: ¿QUÉ SUCEDE SI SE EJECUTA CREATE DATABASE SIN ESPECIFICAR LOS PARÁMETROS DE EDITION O MAXSIZE?

- A. La instrucción falla por falta de argumentos obligatorios.
- B. El sistema asume por defecto los valores de Web Edition con un MAXSIZE de 1 GB.
- C. Se crea automáticamente una base de datos Business Edition de 10 GB.
- D. Se asigna el tamaño máximo disponible en la suscripción del cliente.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Para facilitar el aprovisionamiento, SQL Azure utiliza valores predeterminados (Web Edition, 1 GB) si el usuario no define parámetros específicos en la instrucción DDL.

PREGUNTA 26: RESPECTO A LA CREACIÓN DE USUARIOS, ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA PRINCIPAL ENTRE CREATE LOGIN Y CREATE USER EN SQL AZURE?

- A. CREATE LOGIN se ejecuta en la base de datos de usuario; CREATE USER en master.
- B. CREATE LOGIN crea la entidad a nivel de servidor; CREATE USER concede acceso a una base de datos específica.
- C. Solo se permite CREATE LOGIN si se usa autenticación de Windows.
- D. CREATE USER es opcional si el login ya existe.

Respuesta Correcta: B

Explicación: El modelo de seguridad de SQL Azure separa la autenticación a nivel de servidor (Login) de la autorización a nivel de base de datos (User).

PREGUNTA 27: ¿CÓMO DEBE PROCEDER UN ADMINISTRADOR PARA AUMENTAR EL LÍMITE DE ALMACENAMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE 10 GB A 20 GB?

- A. Crear una nueva base de datos y migrar los datos manualmente.
- B. Usar ALTER DATABASE con la cláusula MODIFY (MAXSIZE = 20 GB).
- C. Ejecutar el procedimiento almacenado sp_configure 'max size', 20.
- D. Modificar el archivo de configuración web.config de la aplicación.

Respuesta Correcta: B

Explicación: La cláusula MODIFY de la instrucción ALTER DATABASE permite cambiar dinámicamente la edición o el tamaño máximo (MAXSIZE) de una base de datos existente.

PREGUNTA 28: ¿ES POSIBLE CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA BASE DE DATOS EN SQL AZURE MEDIANTE DDL?

- A. No, el nombre se asigna permanentemente al momento de la creación.
- B. Sí, utilizando la instrucción ALTER DATABASE [NombreActual] MODIFY NAME = [NuevoNombre].
- C. Solo si la base de datos está vacía.
- D. Sí, pero requiere eliminar y recrear el servidor SQL Azure.

Respuesta Correcta: B

Explicación: SQL Azure admite el cambio de nombre de las bases de datos mediante la instrucción ALTER DATABASE, facilitando la gestión de versiones y entornos.

PREGUNTA 29: ¿QUÉ RESTRICCIÓN APLICA SQL AZURE SOBRE LA INSTRUCCIÓN ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE?

- A. Solo funciona si el nuevo propietario es el usuario sa.
- B. Está totalmente deshabilitada; SQL Azure no permite cambiar el propietario de la base de datos mediante esta instrucción.
- C. Requiere que la base de datos esté en modo Single User.
- D. Solo se admite en la edición Web de 5 GB.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Por diseño de seguridad y gestión de la plataforma, no se permite el uso de ALTER AUTHORIZATION para cambiar el DBO de una base de datos.

PREGUNTA 30: ¿QUÉ UTILIDAD TIENE LA INSTRUCCIÓN ALTER USER ... WITH LOGIN EN SQL AZURE?

- A. Cambiar la contraseña del usuario de forma global.
- B. Vincular un usuario de base de datos con un inicio de sesión, especialmente tras un proceso de copia entre servidores.
- C. Convertir un usuario normal en un administrador del portal de Azure.
- D. Habilitar la autenticación de Windows para ese usuario.

Respuesta Correcta: B

Explicación: Al mover o copiar bases de datos, los identificadores de seguridad (SID) pueden desalinearse; esta instrucción permite volver a mapear el usuario al login correcto en el nuevo servidor.

PREGUNTA 31: AL UTILIZAR ALTER TABLE PARA MODIFICAR UNA TABLA EXISTENTE, ¿QUÉ OPERACIÓN GENERARÍA UN ERROR EN SQL AZURE?

- A. Agregar una nueva columna de tipo nvarchar.
- B. Intentar mover la tabla a un grupo de archivos (filegroup) diferente.
- C. Cambiar el nombre de una columna mediante sp_rename.
- D. Eliminar una restricción de clave externa (foreign key).

Respuesta Correcta: B

Explicación: Cualquier operación DDL que intente referenciar o manipular estructuras de almacenamiento físico (como filegroups o archivos) no es compatible con el modelo de abstracción de SQL Azure.

PREGUNTA 32: ¿QUÉ EFECTO TIENE LA INSTRUCCIÓN ALTER INDEX ... REBUILD EN SQL AZURE?

- A. Mueve el índice a un servidor físico más potente.
- B. Realiza el mantenimiento del índice y regenera su estructura para optimizar el rendimiento.
- C. Elimina el índice permanentemente para ahorrar espacio.
- D. Cambia el índice de clúster a no clúster automáticamente.

Respuesta Correcta: B

Explicación: SQL Azure admite la administración de índices mediante ALTER INDEX, permitiendo tareas de mantenimiento lógico esenciales para el rendimiento de las consultas.

PREGUNTA 33: ¿CÓMO AFECTA A LA FACTURACIÓN EL USO DE ALTER DATABASE PARA CAMBIAR DE WEB EDITION A BUSINESS EDITION?

- A. No hay cambios hasta el siguiente ciclo de facturación mensual.
- B. Se empieza a cobrar la tarifa de Business Edition basada en el tamaño máximo alcanzado

ese mismo día.

- C. El cambio genera un cargo único de penalización por actualización.
- D. Solo se cobra si se supera el límite de 5 GB en el mismo instante.

Respuesta Correcta: B

Explicación: La facturación de SQL Azure es dinámica; los cambios de edición mediante ALTER DATABASE se reflejan diariamente en el costo prorrateado.

PREGUNTA 34: PARA MODIFICAR LAS PROPIEDADES DE ACCESO DE UN INICIO DE SESIÓN, COMO SU CONTRASEÑA, ¿QUÉ INSTRUCCIÓN DDL DEBE EMPLEARSE?

- A. UPDATE LOGIN.
- B. ALTER LOGIN ... WITH PASSWORD.
- C. MODIFY CREDENTIALS.
- D. SET LOGIN_SECRET.

Respuesta Correcta: B

Explicación: La administración de las credenciales de los inicios de sesión se realiza mediante ALTER LOGIN, debiendo ejecutarse siempre en la base de datos master.

PREGUNTA 35: ¿QUÉ PERMISOS SE REQUIEREN PARA EJECUTAR CON ÉXITO DROP DATABASE EN SQL AZURE?

- A. Ser cualquier usuario con acceso de lectura a la base de datos.
- B. Ser la entidad de seguridad a nivel de servidor (creador) o pertenecer al rol dbmanager en master.
- C. Solo puede ser ejecutado por el soporte técnico de Microsoft.
- D. Requiere estar conectado físicamente al centro de datos.

Respuesta Correcta: B

Explicación: La eliminación de bases de datos es una operación crítica restringida al propietario original o a usuarios a los que se les ha concedido explícitamente el rol dbmanager en la base de datos master.

PREGUNTA 36: SI UN USUARIO POSEE EL ROL DBMANAGER EN LA BASE DE DATOS MASTER, ¿CUÁL ES SU CAPACIDAD RESPECTO A LAS BASES DE DATOS DEL SERVIDOR?

- A. Solo puede eliminar las bases de datos que él mismo creó.
- B. Puede eliminar (DROP) cualquier base de datos en el servidor, independientemente de quién sea el creador.
- C. No tiene permisos de eliminación, solo de creación.
- D. Puede eliminar la base de datos master si tiene suficiente espacio.

Respuesta Correcta: B

Explicación: El rol dbmanager otorga privilegios administrativos de nivel de servidor para la gestión de la existencia de las bases de datos, incluyendo la capacidad de eliminar cualquier base de datos lógica.

PREGUNTA 37: ¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA INMEDIATA DE EJECUTAR DROP TABLE EN UNA BASE DE DATOS SQL AZURE?

- A. Los datos se mueven a una zona de recuperación por 30 días.
- B. La definición de la tabla y todos sus datos se eliminan de forma permanente.
- C. La tabla se oculta pero el espacio no se libera hasta el reinicio del servidor.

D. Se genera un error 40544 si la tabla tenía un índice clúster.

Respuesta Correcta: B

Explicación: DROP TABLE es una instrucción DDL definitiva que destruye tanto la estructura como el contenido de la tabla, liberando el espacio correspondiente en la cuota de la base de datos.

PREGUNTA 38: ¿QUÉ RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DELEGA EL ROL LOGINMANAGER?

- A. La capacidad de reiniciar el servidor SQL Azure.
- B. El permiso para crear, modificar y eliminar inicios de sesión (logins) en el servidor.
- C. El acceso exclusivo a los datos de facturación del cliente.
- D. La gestión de las reglas del firewall desde T-SQL.

Respuesta Correcta: B

Explicación: El rol loginmanager equivale al rol securityadmin de SQL Server local, permitiendo delegar la gestión de identidades a nivel de servidor.

PREGUNTA 39: ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DE LA BASE DE DATOS MASTER EN SQL AZURE TRAS EL APROVISIONAMIENTO?

- A. Es una base de datos de lectura y escritura para almacenar logs de aplicaciones.
- B. Es una base de datos de solo lectura que rastrea inicios de sesión y metadatos del servidor.
- C. No existe en SQL Azure; es reemplazada por un archivo XML.
- D. Es una base de datos Business Edition de 50 GB gratuita.

Respuesta Correcta: B

Explicación: SQL Azure aprovisiona automáticamente una base de datos master de solo lectura para el usuario común, cuya función es actuar como catálogo central de seguridad y metadatos.

PREGUNTA 40: PARA QUE UN NUEVO INICIO DE SESIÓN PUEDA GESTIONAR LA CREACIÓN DE BASES DE DATOS, ¿QUÉ PASOS DEBE SEGUIR EL ADMINISTRADOR EN LA BASE DE DATOS MASTER?

- A. Solo debe ejecutar CREATE LOGIN.
- B. Crear el LOGIN, crear un USER asociado en master y agregarlo al rol dbmanager mediante sp_addrolemember.
- C. Asignar el login al rol sa mediante el portal de Azure.
- D. Ejecutar ALTER DATABASE con la opción SET ADMIN = ON.

Respuesta Correcta: B

Explicación: El procedimiento de seguridad requiere crear la identidad (Login), su representación en la base de datos de administración (User en master) y finalmente la asignación del rol de privilegio correspondiente.

Capítulo 9: Lenguajes DML y DCL en SQL Azure

1. ¿QUÉ SIGNIFICA DML EN SQL AZURE?

- A) Data Management Language.
- B) Data Manipulation Language.
- C) Database Model Language.
- D) Data Migration Language.

Respuesta correcta: B

Explicación: DML (Data Manipulation Language) es el conjunto de instrucciones utilizadas para manipular los datos de una base de datos.

2. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN DML SE ESTUDIA EN EL CAPÍTULO 9?

- A) UPDATE.
- B) DELETE.
- C) INSERT.
- D) MERGE.

Respuesta correcta: C

Explicación: El capítulo presenta la instrucción **INSERT** como parte del lenguaje DML.

3. ¿QUÉ SIGNIFICA DCL?

- A) Data Command Language.
- B) Data Control Language.
- C) Database Configuration Language.
- D) Data Creation Language.

Respuesta correcta: B

Explicación: DCL es el lenguaje encargado del control de permisos y seguridad.

4. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES CONCEDE PERMISOS A UN USUARIO?

- A) REVOKE.
- B) DENY.
- C) GRANT.
- D) INSERT.

Respuesta correcta: C

Explicación: GRANT permite otorgar permisos sobre objetos de la base de datos.

5. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN ELIMINA PERMISOS PREVIAMENTE OTORGADOS?

- A) DENY.
- B) GRANT.
- C) REVOKE.
- D) DROP.

Respuesta correcta: C

Explicación: REVOKE retira permisos que habían sido concedidos.

6. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN NIEGA EXPLÍCITAMENTE UN PERMISO?

- A) ALTER.
- B) DENY.
- C) DELETE.
- D) EXECUTE.

Respuesta correcta: B

Explicación: DENY impide que un usuario pueda realizar una acción específica.

7. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN PERMITE EJECUTAR PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS?

- A) EXECUTE.
- B) GRANT.
- C) SELECT.

D) OPEN.

Respuesta correcta: A

Explicación: EXECUTE se utiliza para ejecutar procedimientos almacenados u otros objetos ejecutables.

8. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN PERMITE EJECUTAR UNA ACCIÓN BAJO LA IDENTIDAD DE OTRO USUARIO?

A) EXECUTE AS.

B) GRANT AS.

C) LOGIN AS.

D) USER AS.

Respuesta correcta: A

Explicación: EXECUTE AS permite ejecutar instrucciones utilizando el contexto de otro usuario.

9. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN HABILITA UN TRIGGER?

A) START TRIGGER.

B) ENABLE TRIGGER.

C) ACTIVATE TRIGGER.

D) OPEN TRIGGER.

Respuesta correcta: B

Explicación: ENABLE TRIGGER activa un trigger previamente deshabilitado.

10. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN DESHABILITA UN TRIGGER?

A) STOP TRIGGER.

B) OFF TRIGGER.

C) DISABLE TRIGGER.

D) DROP TRIGGER.

Respuesta correcta: C

Explicación: DISABLE TRIGGER desactiva temporalmente un trigger.

11. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PERTENECE AL LENGUAJE DCL?

A) INSERT.

B) UPDATE.

C) GRANT.

D) SELECT.

Respuesta correcta: C

Explicación: GRANT forma parte del lenguaje de control de datos (DCL).

12. ¿QUÉ OBJETIVO TIENE EL LENGUAJE DCL?

A) Crear tablas.

B) Modificar datos.

C) Administrar permisos y seguridad.

D) Eliminar índices.

Respuesta correcta: C

Explicación: DCL controla quién puede acceder y qué acciones puede realizar sobre la base de datos.

13. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN PERMITE INSERTAR NUEVOS REGISTROS?

- A) CREATE.
- B) INSERT.
- C) ALTER.
- D) DROP.

Respuesta correcta: B

Explicación: INSERT agrega nuevos registros a una tabla.

14. ¿QUÉ TIPO DE PERMISOS PUEDE CONCEDER GRANT?

- A) Permisos sobre bases de datos.
- B) Solo permisos de impresión.
- C) Solo permisos del sistema operativo.
- D) Solo permisos de red.

Respuesta correcta: A

Explicación: GRANT puede otorgar permisos sobre bases de datos y sus objetos.

15. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE UTILIZA REVOKE?

- A) Se crea un usuario nuevo.
- B) Se eliminan permisos previamente concedidos.
- C) Se crea una tabla.
- D) Se elimina una base de datos.

Respuesta correcta: B

Explicación: REVOKE retira permisos que un usuario tenía asignados.

16. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA PRINCIPAL ENTRE GRANT Y DENY?

- A) GRANT concede permisos y DENY los niega.
- B) Ambos eliminan permisos.
- C) Ambos crean usuarios.
- D) No existe diferencia.

Respuesta correcta: A

Explicación: GRANT permite el acceso, mientras que DENY lo bloquea explícitamente.

17. ¿QUÉ LENGUAJE CONTROLA LAS TRANSACCIONES EN SQL AZURE?

- A) DDL.
- B) DML.
- C) TCL.
- D) XML.

Respuesta correcta: C

Explicación: El capítulo también introduce el lenguaje TCL (Transaction Control Language), encargado del control de transacciones.

18. ¿QUÉ COMANDO RELACIONADO CON LAS BASES DE DATOS NO ESTÁ ADMITIDO EN SQL AZURE SEGÚN EL CAPÍTULO?

- A) USE.
- B) INSERT.
- C) SELECT.

D) CREATE USER.

Respuesta correcta: A

Explicación: El capítulo indica que la instrucción **USE** no está disponible en SQL Azure.

19. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE EXECUTE AS?

A) Crear una base de datos.

B) Ejecutar instrucciones bajo otro contexto de seguridad.

C) Eliminar usuarios.

D) Modificar tablas.

Respuesta correcta: B

Explicación: EXECUTE AS permite que una instrucción se ejecute con la identidad de otro usuario.

20. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL CAPÍTULO 9?

A) Explicar el uso de DML, DCL y TCL en SQL Azure.

B) Enseñar programación en Java.

C) Configurar redes informáticas.

D) Instalar SQL Server.

Respuesta correcta: A

Explicación: El capítulo describe cómo SQL Azure utiliza los lenguajes de manipulación de datos (DML), control de datos (DCL) y control de transacciones (TCL) para administrar información y permisos.